مذكرات محور: عموميات على الدوال

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

5 مذكرات - السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 16: مفهوم الدالة.
مذكرة 17: التمثيل البياني لدالة في معلم.
مذكرة 18: اتجاه تغير دالة.
مذكرة 19: القيم الحدية لدالة.
مذكرة 20: شفعية دالة.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي. القوانين بالأزرق ، والنتائج بالأحمر.

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة **الأستاذ:** .....

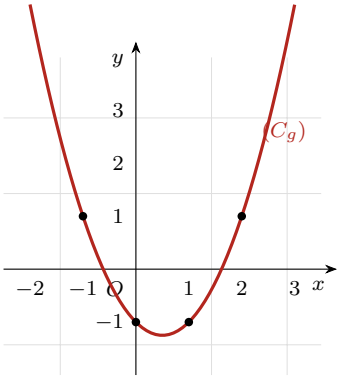
الكفاءات القبلية:
- مفهوم المجال.
- الدوال التآلفية والدوال الخطية.

الكفاءات المستهدفة:
- تحديد دالة (متغيرها ، مجموعة تعريفها ، مجموعة قيمها).
- الربط بين دستور وجدول قيم وتمثيل بياني.
- تعيين صورة عدد أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بدستور.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة:** التذكير بالدالة التآلفية والدالة الخطية. **مناقشة نشاط 02 صفحة 50** **1** الطول x ينتمي إلى المجال $[0;10]$. **2** $A(x)$ مساحة الرباعي $AINM$: $A(x)=S_{ABC}-(S_{INB}+S_{NMC})=\frac{10\times 10}{2}-\left(\frac{5(10-x)}{2}+\frac{x^2}{2}\right)$ (حسب نظرية طالس: $\frac{MN}{10}=\frac{x}{10}$ أي $MN=x$.) $A(x)=50-\frac{50-5x+x^2}{2}=\frac{100-50+5x-x^2}{2}=\frac{-x^2+5x+50}{2}$	20 د	قراءة الشكل.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	3 قيم x التي من أجلها $A(x)=25$: $\frac{-x^2+5x+50}{2}=25 \iff -x^2+5x=0 \iff x(-x+5)=0$ إذن $x=0$ أو $x=5$. **4** باستعمال الحاسبة: x: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 $A(x)$: 25 27 28 28 27 25 22 18 13 7 0		الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف: مفهوم الدالة** D جزء من $\mathbb{R}$. نعرّف **دالة** f على D عندما نرفق بكل عدد حقيقي x من D عددًا حقيقيًا **وحيدًا** نرمز له بالرمز $f(x)$. **وصف ومفردات** ✓ نرمز عادة إلى الدوال بالرموز f ، g ، h ، ... و D هي **مجموعة تعريف** الدالة. ✓ إذا كان x عنصرًا من D نسمي العدد $f(x)$ **صورة** x بالدالة f ، وتقرأ «f لـ x». ✓ إذا كان $y=f(x)$ نقول إن x **سابقة** للعدد y بالدالة f. ✓ نكتب: $f: D\to\mathbb{R}\ ;\ x\mapsto y=f(x)$ حيث x المتغير و y مرتبط بالمتغير x. **حذار** يجب التمييز بين f (الدالة) و $f(x)$ (عدد: صورة x).	50 د	
	طرق تعريف دالة يمكن تعريف دالة f على D **بدستور** ، أو **بتمثيل بياني** ، أو **بجدول قيم**. **1. دالة معرفة بدستور** نعبّر عن $f(x)$ بدلالة x من D. **مثال 1** $f(x)=2x^2+1$ على $[-4;3]$: مجموعة التعريف $[-4;3]$ ؛ $f(1)=2\times1^2+1=3$ ، و $f(-1)=2\times(-1)^2+1=3$: العددان 1 و -1 لهما نفس الصورة. **مجموعة تعريف دالة** هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي لها صور بالدالة f ، ونرمز لها بـ D_f. **طريقة** نستثني من $\mathbb{R}$ القيم التي لا يمكن حساب صورتها: ✓ إذا تضمن الدستور **مقامًا** فيه x: نرفض قيم x التي تعدم المقام. ✓ إذا تضمن **جذرًا تربيعيًا** فيه x: نرفض قيم x التي تجعل ما تحت الجذر سالبًا تمامًا. **مثال 2** $f(x)=\frac{1}{x}$: $D_f=\mathbb{R}^*$ ؛ $g(x)=\sqrt{x-1}$: $x-1\geqslant0$ ، $D_g=[1;+\infty[$ $h(x)=x^2+2x+8$: لا مقام ولا جذر ، $D_h=\mathbb{R}$ ؛		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حساب صورة أو سابقة ✓ **صورة** عدد a من D_f: نعوض x بـ a في عبارة $f(x)$. ✓ **سوابق** عدد b: نحل المعادلة $f(x)=b$ ونحتفظ بالحلول التي تنتمي إلى D_f. **مثال 3** $f(x)=5x-3$ على $\mathbb{R}$: صورة 2: $f(2)=10-3=7$ ؛ سوابق 12: $5x-3=12$ ، أي $x=3$. **ملاحظات** ✓ الأعداد التي لا تملك صورة بالدالة f تسمى «القيم الممنوعة للدالة f». ✓ لا يمكن أن يكون لعدد عدة صور ، لكن يمكن أن يكون لعدد عدة سوابق. ✓ عندما تعرّف دالة بدستور يمكن إعطاء جدول لبعض قيمها.		
	2. دالة معرفة بتمثيل بياني **مثال 4** المنحنى (C_g) يمثل دالة g معرفة على $[-2;3]$. نقرأ: $g(2)=1$ ، $g(-1)=1$ ، $g(1)=-1$ ، $g(0)=-1$. لدينا $2\neq -1$ لكن $g(2)=g(-1)$ ، و $1\neq 0$ لكن $g(1)=g(0)$. 		قراءة بيانية.
	3. دالة معرفة بجدول قيم يشمل الجدول قيم السابقة x وقيم صورها $f(x)$. **مثال 5** الجدول يمثل أطوال 25 تلميذًا من قسم 1ج م ع ت. نتعرّف على دالة h معرفة على المجال $[140;170[$ ترفق بكل طول عدد التلاميذ في فئته: ✓ صورة 160 بالدالة h هي 2. ✓ العدد 10 ليس له سوابق. ✓ سوابق العدد 5 هي كل الأعداد الحقيقية من المجال $[150;155[$.		

الطول (cm)	$[140;145[$	$[145;150[$	$[150;155[$	$[155;160[$	$[160;165[$	$[165;170[$
عدد التلاميذ	7	6	5	4	2	1

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق 1** عيّن مجموعة تعريف الدوال الآتية: 1 $f : x \mapsto 4x + 7$ 2 $g : x \mapsto 3(x-2)^2$ 3 $h : x \mapsto \dfrac{3-x}{2x-4}$ 4 $k : x \mapsto \sqrt{x-3}$ 5 $l : x \mapsto (x-4)\sqrt{4-x}$ 6 $s : x \mapsto \dfrac{x-2}{x}\sqrt{x-1}$ **الحل:** 1 $D_f = \mathbb{R}$ 2 $D_g = \mathbb{R}$ 3 $2x-4 \neq 0 \iff x \neq 2$: $D_h = \mathbb{R} - \{2\}$ 4 $x-3 \geqslant 0$: $D_k = [3;+\infty[$ 5 $4-x \geqslant 0 \iff x \leqslant 4$: $D_l =]-\infty;4]$ 6 $x \neq 0$ و $x-1 \geqslant 0$ ، أي $x \geqslant 1$: $D_s = [1;+\infty[$	30 د	تقويم فردي.
	تطبيق 2 f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 6x + 3$. 1 عيّن صور الأعداد: -2 ، 0 ، 3 و 14. 2 بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x+3)^2 - 6$. 3 عيّن (إن وجدت) سوابق كل من: -6 ، 0 ، 3 و 12. **الحل:** 1 $f(-2) = 4 - 12 + 3 = -5$ ؛ $f(0) = 3$ ؛ $f(3) = 9 + 18 + 3 = 30$ ؛ $f(14) = 196 + 84 + 3 = 283$ 2 $(x+3)^2 - 6 = x^2 + 6x + 9 - 6 = x^2 + 6x + 3 = f(x)$. 3 نحل $(x+3)^2 - 6 = b$ ، أي $(x+3)^2 = b + 6$: ✓ $b = -6$: $(x+3)^2 = 0$ ، $x = -3$ ✓ $b = 0$: $(x+3)^2 = 6$ ، $x = -3 - \sqrt{6}$ أو $x = -3 + \sqrt{6}$ ✓ $b = 3$: $(x+3)^2 = 9$ ، $x+3 = \pm 3$: $x = 0$ أو $x = -6$ ✓ $b = 12$: $(x+3)^2 = 18$: $x = -3 \pm 3\sqrt{2}$ **عمل منزلي:** تمارين 11 ، 12 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 الصفحة 73-74. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 17

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيل البياني لدالة في معلم **الأستاذ:** .....

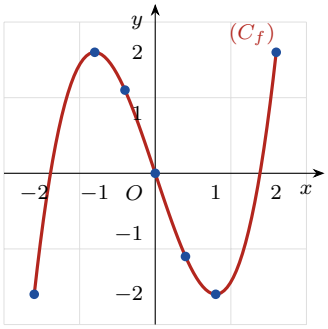
الكفاءات القبلية:

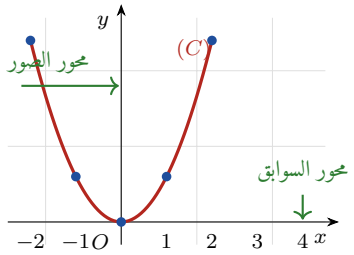
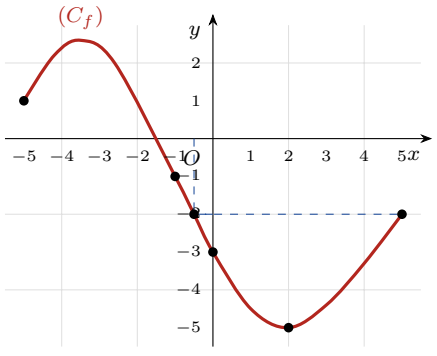
- مفهوم المجال ، مفهوم دالة وطرق تعريفها.
- التمثيل البياني للدوال التآلفية والخطية.

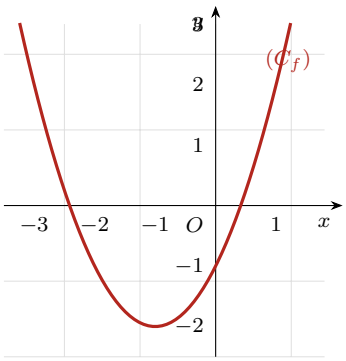
الكفاءات المستهدفة:

- إنشاء تمثيل بياني لدالة وتعيين مجموعة التعريف بيانيًا.
- توظيف الحاسبة البيانية لإعطاء التمثيل البياني لدالة معطاة على مجال بواسطة دستور.
- تعيين صورة عدد أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بواسطة منحنى.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة:** التذكير بمفهوم دالة وطرق تعريفها. **نشاط** نعتبر الدالة $f : [-2;2] \to \mathbb{R}$ ، $x \mapsto f(x) = x^3 - 3x$. **1** أكمل جدول القيم. **2** أنشئ النقط $A_i(x_i; f(x_i))$ في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. **3** أوصل بين هذه النقط باستمرار. ماذا تستنتج؟ **المناقشة:** **1** $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x_i & -2 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \hline f(x_i) & -2 & 2 & \frac{11}{8} & 0 & -\frac{11}{8} & -2 & 2 \\ \hline \end{array}$ مثلاً: $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8} + \frac{3}{2} = \frac{11}{8}$.	25 د	عمل فردي.
	2 و **3**  **الاستنتاج:** التمثيل البياني للدالة f هو مجموعة النقط $M(x; f(x))$ حيث $x \in D$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف** المستوي منسوب إلى معلم $(O;I,J)$ ، و f دالة معرفة على D_f. **التمثيل البياني** (أو المنحنى الممثل) للدالة f هو مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث $x \in D_f$ و $y=f(x)$. نرمز له بـ (C_f) ونقول إن $y=f(x)$ **معادلة** (C_f). **ملاحظة** لرسم (C_f): جدول لبعض القيم ، أو حاسبة بيانية ، أو مجدول. **مثال 1** $f(x)=x^2$ على $[-2;2]$: $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline f(x) & 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ \hline \end{array}$  **تنبيه** مجموعة من القيم لا تكفي للحصول على المنحنى: توجد عدة كيفيات للمرور من نقطة إلى أخرى.	45 د	الحاسبة البيانية.
	القراءة البيانية ✓ **مجموعة التعريف:** مجموعة فواصل نقط المنحنى (C_f). ✓ **صورة** a: نرسم من $A(a;0)$ الموازي لمحور التراتيب ، فيقطع المنحنى في M: ترتيب M هو $f(a)$. ✓ **سوابق** b: نرسم من $B(0;b)$ الموازي لمحور الفواصل: فواصل نقط تقاطعه مع المنحنى (إن وجدت) هي سوابق b. **مثال 2** f معرفة بالتمثيل البياني التالي:  ✓ f معرفة على $[-5;5]$. ✓ صور -5 ، 0 ، 2 هي على الترتيب: 1 ، -3 ، -5. ✓ سابقة العدد -1 هي -1. ✓ سوابق العدد -2 هي $-\frac{1}{2}$ و 5. ✓ لا توجد سوابق للأعداد 4 ، 10 ، -12.		قراءة بيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالتمثيل البياني التالي:  **1** عيّن مجموعة تعريف f. **2** عيّن صور الأعداد: -2 ، 0 ، 1. **3** عيّن سوابق الأعداد إن وجدت: -3 ، -2 ، 2. **الحل:** **1** $D_f = \mathbb{R}$. **2** $f(-2) = -1$ ؛ $f(0) = -1$ ؛ $f(1) = 2$. **3** ✓ -3: لا توجد سوابق (أخفض نقطة من المنحنى ترتيبها -2). ✓ -2: سابقة وحيدة -1. ✓ 2: سابقتان -3 و 1. **عمل منزلي:** تمارين 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 الصفحة 75. **ملاحظات حول سير الحصة:**	20 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 18

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 03 سا
المحتوى المعرفي: اتجاه تغير دالة **الأستاذ:** .....

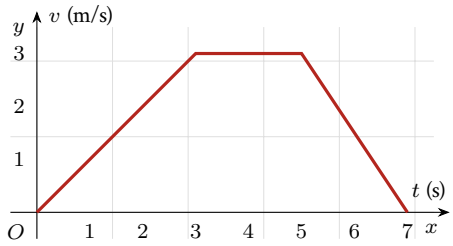
الكفاءات القبلية:

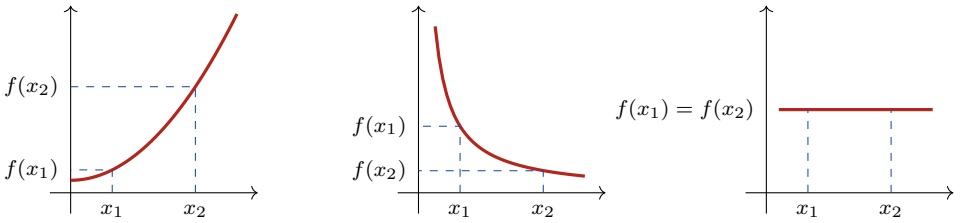
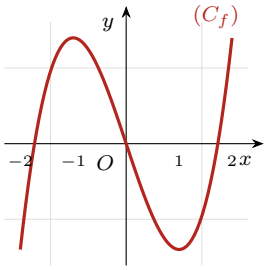
- مفهوم المجال ، تعريف دالة.
- التمثيل البياني لدالة والقراءة البيانية.

الكفاءات المستهدفة:

- وصف سلوك دالة معرفة بمنحنى باستعمال التعبير الرياضي المناسب.
- استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقًا من تمثيلها البياني ، وإرفاق جدول تغيرات معطى بتمثيل بياني ممكن.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة:** التذكير بالتمثيل البياني لدالة والقراءة البيانية. **نشاط** الشكل يمثل السرعة v (بـ m/s) بدلالة الزمن t (بـ s) لمتحرك على طريق.  **1** اذكر المجالات التي تكون فيها السرعة متزايدة تمامًا ، متناقصة تمامًا ، ثابتة. **2** قارن بين $v(1)$ و $v(2)$ ، ثم $v(3{,}5)$ و $v(4{,}5)$ ، ثم $v(5)$ و $v(6)$. ماذا تستنتج؟ **المناقشة:** **1** السرعة متزايدة تمامًا على $[0;3]$ ، ثابتة على $[3;5]$ ، متناقصة تمامًا على $[5;7]$. **2** $v(1)=1<v(2)=2$ ؛ $v(3{,}5)=v(4{,}5)=3$ ؛ $v(5)=3>v(6)=1{,}5$. **الاستنتاج:** من أجل $t_1<t_2$: إذا كان $v(t_1)<v(t_2)$ فالسرعة متزايدة تمامًا ، وإذا كان $v(t_1)>v(t_2)$ فهي متناقصة تمامًا ، وإذا كان $v(t_1)=v(t_2)$ فهي ثابتة.	25 د	قراءة بيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف: اتجاه تغير دالة على مجال** f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. ✓ f **متزايدة تمامًا** على I يعني: من أجل كل x_1 و x_2 من I ، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) < f(x_2)$ (الدالة تحفظ الترتيب). ✓ f **متناقصة تمامًا** على I يعني: إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) > f(x_2)$ (الدالة تعكس الترتيب). ✓ f **ثابتة** على I يعني: من أجل كل x_1 و x_2 من I: $f(x_1) = f(x_2)$.  **ملاحظة** f متزايدة على I: إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) \leqslant f(x_2)$ ؛ f متناقصة على I: إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) \geqslant f(x_2)$.	60 د	
	مثال 1 الدالة $f : x \mapsto x^2$ على $[-2;2]$: **متناقصة تمامًا على** $[-2;0]$ و **متزايدة تمامًا على** $[0;2]$. **دراسة اتجاه تغير دالة** نعني بها تعيين المجالات التي تكون فيها الدالة متزايدة تمامًا أو متناقصة تمامًا أو ثابتة ، ونلخص النتائج في جدول يسمى **جدول التغيرات**. **مثال 2** الدالة $f : x \mapsto x^3 - 3x$ على $[-2;2]$ (المذكرة 17): متزايدة تمامًا على $[-2;-1]$ وعلى $[1;2]$ ، ومتناقصة تمامًا على $[-1;1]$:  x | -2 | -1 | 1 | 2 $f(x)$ | -2 ↗ 2 ↘ -2 ↗ 2		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

طريقة: تعيين اتجاه تغير دالة بحساب لتعيين اتجاه تغير f على مجال I نفرض $a<b$ من I ونقارن بين $f(a)$ و $f(b)$ بسلسلة من الاستنتاجات المتوالية.

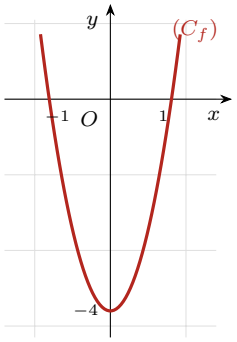
تطبيق 1 $f(x)=3x^2-4$ على $\mathbb{R}$. **1** بيّن أن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$. **2** ما اتجاه تغير f على $[0;+\infty[$ ؟ **3** شكّل جدول تغيرات f. **4** ارسم (C_f).

الحل: 1 ليكن $x_1<x_2\leqslant 0$: $x_1^2>x_2^2$ (مربعا عددين سالبين يعكسان الترتيب) ، ومنه $3x_1^2-4>3x_2^2-4$ ، أي $f(x_1)>f(x_2)$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$.

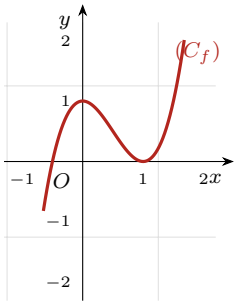
2 ليكن $0\leqslant x_1<x_2$: $x_1^2<x_2^2$ ، ومنه $f(x_1)<f(x_2)$:

f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

3 و **4** $f(0)=-4$:



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	↘	-4	↗

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**طريقة: جدول التغيرات من التمثيل البياني** نقرأ المجالات التي يصعد فيها المنحنى أو ينزل (من اليسار إلى اليمين) ونلخصها في جدول. **تطبيق 2** f معرفة على $\mathbb{R}$ بالتمثيل البياني التالي. أكمل جدول التغيرات:  **الحل:** f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ ، متناقصة تمامًا على $[0;1]$ ، متزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$: x | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ $f(x)$ | $\nearrow$ | 1 | $\searrow$ | -1 | $\nearrow$	40 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

طريقة: رسم تمثيل بياني انطلاقًا من جدول التغيرات نقرأ سلوك الدالة على مختلف المجالات المكونة لمجموعة تعريفها ونمثلها في معلم مناسب.

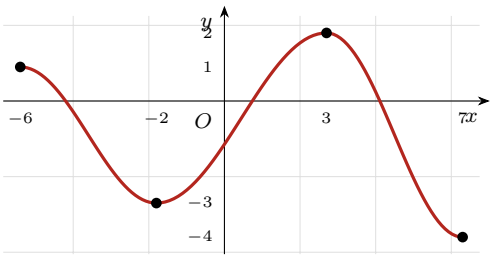
تطبيق 3 نعتبر جدول تغيرات الدالة f:

x	-6		-2		3		7
$f(x)$	1	↘	-3	↗	2	↘	-4

1 عيّن مجموعة تعريف f. **2** عيّن اتجاه تغير f. **3** ارسم تمثيلًا بيانيًا ممكنًا للدالة f.

الحل: **1** $D_f = [-6;7]$. **2** متناقصة تمامًا على $[-6;-2]$ وعلى $[3;7]$ ، متزايدة تمامًا على $[-2;3]$.

3 تمثيل ممكن (ليس وحيدًا):



مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تطبيق 4 عيّن اتجاه تغير الدوال الآتية على مجموعة تعريفها: **1** $f : x \mapsto 4x + 7$ **2** $g : x \mapsto 3(x-2)^2$ **3** $h : x \mapsto \dfrac{1}{2x-4}$ **4** $k : x \mapsto \sqrt{x-3}$ **الحل: 1** $a < b \Rightarrow 4a + 7 < 4b + 7$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$. **2** إذا كان $a < b \leqslant 2$: $a - 2 < b - 2 \leqslant 0$ ، ومنه $(a-2)^2 > (b-2)^2$ و $g(a) > g(b)$: متناقصة تمامًا على $]-\infty;2]$ ، وبنفس الطريقة متزايدة تمامًا على $[2;+\infty[$. **3** $D_h = \mathbb{R} - \{2\}$. إذا كان $2 < a < b$: $0 < 2a - 4 < 2b - 4$ ، ومنه $\dfrac{1}{2a-4} > \dfrac{1}{2b-4}$ ، وإذا كان $a < b < 2$: $2a - 4 < 2b - 4 < 0$ ، ومنه أيضًا $\dfrac{1}{2a-4} > \dfrac{1}{2b-4}$: h متناقصة تمامًا على $]-\infty;2[$ وعلى $]2;+\infty[$. **4** إذا كان $3 \leqslant a < b$: $0 \leqslant a - 3 < b - 3$ ، ومنه $\sqrt{a-3} < \sqrt{b-3}$: k متزايدة تمامًا على $[3;+\infty[$. **عمل منزلي:** تمارين 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 41 ، 45 الصفحة 76-77. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

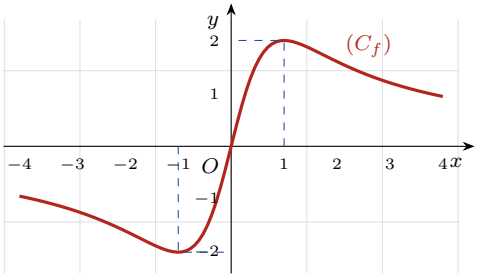
مذكرة رقم 19

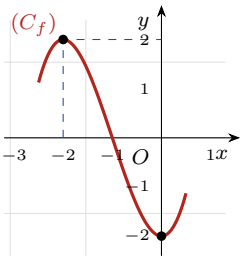
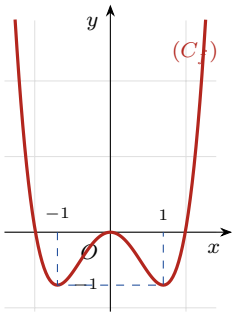
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيم الحدية لدالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التمثيل البياني لدالة والقراءة البيانية.
- جدول تغيرات دالة.

الكفاءات المستهدفة:
- إيجاد القيمة الحدية لدالة على مجال.
- توظيف تعريف القيمة الحدية لدالة على مجال من تمثيلها البياني أو من جدول تغيراتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة:** التذكير بالقراءة البيانية واتجاه تغير دالة وجدول التغيرات. **نشاط** الرسم التالي هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $[-4;4]$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x}{x^2+1}$.  بقراءة بيانية: 1 شكّل جدول تغيرات f. 2 أوجد أكبر قيمة تبلغها f. 3 أوجد أصغر قيمة تبلغها f. 4 عيّن قيم x التي تبلغ عندها f هاتين القيمتين.	25 د	قراءة بيانية.
	المناقشة: 1 $f(-4)=-\dfrac{16}{17}$ ، $f(4)=\dfrac{16}{17}$: x: -4 ; -1 ; 1 ; 4 $f(x)$: $-\frac{16}{17}$ ↘ -2 ↗ 2 ↘ $\frac{16}{17}$ 2 أكبر قيمة: 2 3 أصغر قيمة: -2 4 تبلغ f أكبر قيمة عند $x=1$ وأصغر قيمة عند $x=-1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف: القيم الحدية لدالة** f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. ✓ **القيمة الحدية العظمى** لـ f على I هي أكبر صورة $f(a)$ تبلغها f من أجل عدد a من I: من أجل كل x من I: $f(x) \leqslant f(a)$. ✓ **القيمة الحدية الصغرى** لـ f على I هي أصغر صورة $f(b)$ تبلغها f من أجل عدد b من I: من أجل كل x من I: $f(x) \geqslant f(b)$. **مثال 1** f معرفة بالتمثيل البياني التالي (على $\left[-\frac{5}{2};\frac{1}{2}\right]$):  ✓ f تقبل قيمة حدية صغرى على $\left[-\frac{5}{2};\frac{1}{2}\right]$ عند 0 تساوي -2. ✓ f تقبل قيمة حدية كبرى عند -2 تساوي 2. **ملاحظات** ✓ إذا قبلت دالة قيمة حدية صغرى أو كبرى نقول إنها تقبل قيمة حدية. ✓ يمكن أن تبلغ دالة قيمتها الحدية عند أكثر من عنصر. ✓ القيمة الحدية عدد حقيقي دائمًا ($-\infty$ و $+\infty$ ليستا قيمتين حديتين).	40 د	
	مثال 2 الدالة $f : x \mapsto x^4 - 2x^2$ تبلغ قيمتها الحدية الصغرى -1 عند عنصرين: $x = -1$ و $x = 1$.  **تعيين القيم الحدية** ✓ **من التمثيل البياني:** الصغرى هي ترتيب أدنى نقطة من المنحنى، والكبرى ترتيب أعلى نقطة. ✓ **من جدول التغيرات:** الصغرى أدنى قيمة في الجدول، والكبرى أكبر قيمة فيه.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق 1** باستعمال التمثيلات البيانية المعطاة في تمرين 35 صفحة 76 ، عيّن القيم الحدية الصغرى والكبرى لكل دالة على مجموعة تعريفها. **تطبيق 2** باستعمال جدول التغيرات التالي عيّن القيم الحدية الصغرى والكبرى للدالة f على مجموعة تعريفها: x: -4 ; -1 ; 2 ; 6 $f(x)$: 3 ↘ -5 ↗ 7 ↘ -2 **الحل:** القيمة الحدية الصغرى -5 عند -1 ، و القيمة الحدية الكبرى 7 عند 2.	35 د	تقويم فردي.
	تطبيق 3 f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+2)^2-3$. **1** عيّن اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها. **2** هل تقبل f قيمًا حدية؟ **الحل:** **1** إذا كان $a<b\leqslant -2$: $a+2<b+2\leqslant 0$ ، ومنه $(a+2)^2>(b+2)^2$ و $f(a)>f(b)$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty;-2]$ ، وبنفس الطريقة متزايدة تمامًا على $[-2;+\infty[$. $f(-2)=-3$: x: $-\infty$; -2 ; $+\infty$ $f(x)$: ↘ -3 ↗ **2** $(x+2)^2\geqslant 0$ ، أي $f(x)\geqslant -3=f(-2)$: f تقبل قيمة حدية صغرى -3 عند -2 ، ولا تقبل قيمة حدية كبرى (صورها تكبر بلا حد). **عمل منزلي:** تمارين 39 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 الصفحة 76-77. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

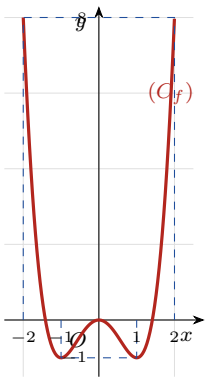
مذكرة رقم 20

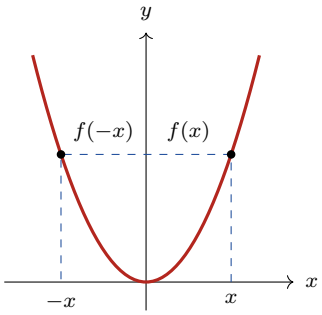
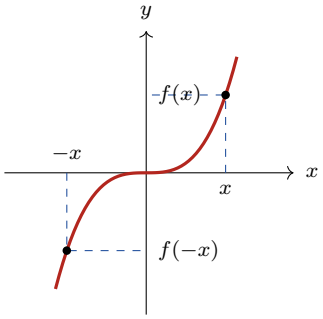
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: شفعية دالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التمثيل البياني لدالة والقراءة البيانية.
- التناظر المركزي والتناظر المحوري.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على شفعية دالة انطلاقًا من تمثيلها البياني أو بالاعتماد على التعبير الجبري للخاصية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة:** التذكير بالقراءة البيانية والتناظر المركزي والتناظر المحوري. **نشاط** f الدالة المعرفة على $[-2;2]$ بـ: $f(x)=x^4-2x^2$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.  **1** قارن بيانيًا ثم حسابيًا بين $f(-1)$ و $f(1)$ ، وبين $f(-2)$ و $f(2)$. **2** بيّن أنه إذا كان $x\in[-2;2]$ فإن $-x\in[-2;2]$. **3** ما الخاصية الهندسية التي يحققها المنحنى؟ **4** $M(x;f(x))$ و $M'(-x;f(-x))$: بيّن أن M و M' متناظرتان بالنسبة إلى محور التراتيب.	25 د	قراءة بيانية.
	المناقشة: **1** بيانيًا: $f(-1)=f(1)=-1$ و $f(-2)=f(2)=8$. حسابيًا: $f(-1)=1-2=-1=f(1)$ ؛ $f(-2)=16-8=8=f(2)$. **2** $-2\leqslant x\leqslant 2 \iff 2\geqslant -x\geqslant -2$ ، ومنه $-x\in[-2;2]$. **3** المنحنى متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب. **4** $f(-x)=(-x)^4-2(-x)^2=x^4-2x^2=f(x)$ ، إذن $M'(-x;f(x))$ نظيرة $M(x;f(x))$ بالنسبة إلى محور التراتيب. **الاستنتاج:** الدالة f زوجية.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف 1** نقول عن جزء D من $\mathbb{R}$ إنه **متناظر بالنسبة إلى الصفر** إذا وفقط إذا كان: من أجل كل $x \in D$ فإن $-x \in D$. **مثال 1** ✓ $\mathbb{R}$ ، $\mathbb{R}^*$ ، $[-5;5]$ ، $]-11;11[$ و $]-\infty;-4] \cup [4;+\infty[$ متناظرة بالنسبة إلى الصفر. ✓ $]-3;3[$ ، $[6;8]$ و $]-\infty;-2] \cup [3;+\infty[$ غير متناظرة بالنسبة إلى الصفر (مثلاً $3 \notin]-3;3[$ بينما $-3 \in]-3;3[$). **تعريف 2** D جزء من $\mathbb{R}$ و f دالة معرفة على D: ✓ f **زوجية** إذا كان D متناظراً بالنسبة إلى 0 ، ومن أجل كل x من D: $f(-x) = f(x)$. ✓ f **فردية** إذا كان D متناظراً بالنسبة إلى 0 ، ومن أجل كل x من D: $f(-x) = -f(x)$.	45 د	
	مثال 2 1 $f(x) = 5x^2 - 3$ على $\mathbb{R}$: $\mathbb{R}$ متناظرة ، و $f(-x) = 5(-x)^2 - 3 = 5x^2 - 3 = f(x)$: f زوجية. 2 $g(x) = \dfrac{1}{x}$ على $\mathbb{R}^*$: $\mathbb{R}^*$ متناظرة ، و $g(-x) = \dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x} = -g(x)$: g فردية. 3 $h(x) = \sqrt{x}$ على $\mathbb{R}^+$: $\mathbb{R}^+$ غير متناظرة بالنسبة إلى 0: h ليست زوجية ولا فردية. 4 $k(x) = -2x + 5$ على $\mathbb{R}$: $k(-x) = 2x + 5$ لا تساوي $k(x)$ ولا $-k(x)$: k ليست زوجية ولا فردية. **التفسير الهندسي** في معلم متعامد: منحنى الدالة الزوجية متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب ، ومنحنى الدالة الفردية متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم.  دالة زوجية  دالة فردية		رسم الشكلين.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	ملاحظة ✓ الدالة المعدومة $x \mapsto 0$ هي الدالة الوحيدة الزوجية والفردية في آن واحد. ✓ التمثيل البياني وسيلة للتخمين. ✓ للبرهان على أن f ليست زوجية (أو ليست فردية) يكفي إيجاد عنصر a من D_f حيث $f(-a) \neq f(a)$ (أو $f(-a) \neq -f(a)$): هذا هو **البرهان بمثال مضاد**. **مثال 3** $f(x) = 6x + 8$ على $\mathbb{R}$: $f(1) = 14$ و $f(-1) = 2$ ، إذن $f(-1) \neq f(1)$ و $f(-1) \neq -f(1)$: f ليست زوجية ولا فردية. **مبرهنة** f دالة معرفة على مجال $I = [-a; a]$ حيث a عدد حقيقي موجب: ✓ الدالة h المعرفة على I بـ: $h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$ زوجية. ✓ الدالة k المعرفة على I بـ: $k(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$ فردية. **البرهان:** I متناظر ، و $h(x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2}$ ، و $h(-x)$ $k(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -k(x)$.		
التقويم	**تطبيق 1** تمرين 52 صفحة 78. **تطبيق 2** ادرس شفعية الدوال الآتية على مجموعة تعريفها: 1 $f : x \mapsto 2x^3 + 3x$ 2 $g : x \mapsto 2x^2 + 7$ 3 $h : x \mapsto 2x^2 + 5x$ 4 $g : x \mapsto \lvert -x \rvert + 2$ 5 $h : x \mapsto \frac{x^2+1}{x^2+2}$ 6 $h : x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$ **الحل:** مجموعة التعريف في كل الحالات $\mathbb{R}$ (متناظرة) لأن $x^2 + 2 \neq 0$ و $1 + x^2 \neq 0$. 1 $f(-x) = -2x^3 - 3x = -f(x)$: فردية. 2 $g(-x) = 2x^2 + 7 = g(x)$: زوجية. 3 $h(1) = 7$ و $h(-1) = -3$: $h(-1) \neq h(1)$ و $h(-1) \neq -h(1)$: ليست زوجية ولا فردية. 4 $g(-x) = \lvert x \rvert + 2 = \lvert -x \rvert + 2 = g(x)$: زوجية. 5 $h(-x) = \frac{x^2+1}{x^2+2} = h(x)$: زوجية. 6 $h(-x) = \frac{-2x}{1+x^2} = -h(x)$: فردية. **عمل منزلي:** تمارين 48 ، 49 ، 50 ، 51 الصفحة 78. **ملاحظات حول سير الحصة:**	30 د	تقويم فردي.